Oracle Linux

SAN hosts and cloud clients

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-sanhost/nvme_ol_86.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Oracle Linux 1
OL 8 1
OL 7 40

Oracle Linux

OL 8

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.6 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für Oracle Linux 8.6 unterstützt. Auf dem Oracle Linux 8.6 Host kann NVMe/FC- und FCP-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel (FC)-Initiator-Adapter-Ports ausgeführt werden. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix" .

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Funktionen

- Oracle Linux 8.6 besitzt NVMe Multipath im Kernel standardmäßig für NVMe namepsaces aktiviert.
- Mit Oracle Linux 8.6 `nvme-fc auto-connect` Skripte sind im nativen enthalten `nvme-cli` Paket. Sie können sich also auf diese nativen Auto-Connect-Skripte verlassen, anstatt den von einem externen Anbieter bereitgestellten External-Box Auto-Connect-Skripte installieren zu müssen.
- Mit Oracle Linux 8.6 ist dies ein nativer Bestandteil `udev` Regel ist bereits als Teil des angegeben `nvme-cli` Paket, das Lastverteilung für NVMe Multipath nach dem Round Robin-Verfahren ermöglicht Sie müssen also diese Regel nicht mehr manuell erstellen (wie in Oracle Linux 8.1 geschehen).
- Mit Oracle Linux 8.6 kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr auf demselben gemeinsamen Host ausgeführt werden. Es wird sogar die häufig implementierte Host-Konfiguration sein. Für SCSI könnten Sie also konfigurieren `dm-multipath` Wie üblich bei SCSI-LUNs führen zu mpath-Geräten, während NVMe Multipath verwendet werden kann, um NVMe-of Multipath-Geräte zu konfigurieren (das heißt `/dev/nvmeXnY`) Auf dem Host.
- Mit Oracle Linux 8.6 ist das NetApp Plug-in der nativen Version integriert `nvme-cli` Kann sowohl ONTAP-Details als auch ONTAP-Namespaces anzeigen.

Bekannte Einschränkungen

- NVME/TCP ist eine Technologie-Vorschaufunktion und wird damit nicht im Interoperabilitäts-Matrix-Tool unterstützt.
- Um bequem über ONTAP-Failover-Ereignisse wie Storage-Failover (SFOs) für NVMe/TCP zu informieren, wird empfohlen, eine längere Wiederholungsdauer wie etwa 30 Minuten zu legen, indem Sie den voreingestellt haben `ctrl_loss_tmo` Timer. Beachten Sie die folgenden Hinweise.

Konfigurationsanforderungen

Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Finden Sie genaue Details zu den unterstützten Konfigurationen.

Aktivieren von NVMe/FC mit Oracle Linux 8.6

Schritte

1. Installieren Sie Oracle Linux 8.6 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen Oracle Linux 8.6 GA-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

```
# uname -r
5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
```

3. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.6-Host den `hostnqn` Zeichenfolge bei `/etc/nvme/hostnqn` Und stellen Sie sicher, dass es mit dem übereinstimmt `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem im ONTAP-Array.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Verwenden Sie die `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der hostnqn-Zeichenfolge auf Ihrem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, um mit dem zu übereinstimmen `hostnqn` Zeichenfolge von `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

4. Starten Sie den Host neu.

Wenn Sie beabsichtigen, sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben Oracle Linux 8.6-Host auszuführen, wird die Verwendung von in-Kernel NVMe Multipath für ONTAP-Namespaces und empfohlen `dm-multipath` Für ONTAP LUNs. Und das bedeutet auch, dass die ONTAP-Namespaces auf der schwarzen Liste aufgeführt sein sollten `dm-multipath` Um zu verhindern `dm-multipath` Diese Namespace-Geräte beanspruchen. Dazu müssen Sie die hinzufügen `enable_foreign` Einstellung auf `/etc/multipath.conf`:

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

5. Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd` Befehl, um die neue Einstellung wirksam zu machen.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix" .

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden `lpfc` Firmware- und Inbox-Treiber. Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitätsmatrix" .

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf festgelegt `3`.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und können Sie die Ziel-LIFs sehen.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Aktivieren Sie 1-MB-I/O-Größe

Schritte

1. Der `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter muss auf festgelegt werden `256` Für das `lpfc` Treiber zur Ausgabe von E/A-Anforderungen bis zu 1 MB Größe.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Führen Sie einen dracut -f-Befehl aus, und starten Sie dann den Host neu.
3. Überprüfen Sie, nachdem der Host gestartet wurde `lpfc_sg_seg_cnt` Ist auf festgelegt `256`.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Konfigurieren Sie den Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Der im RHEL 8.6 GA Kernel enthaltene native Posteingang qla2xxx-Treiber verfügt über die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP-Unterstützung von grundlegender Bedeutung sind. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Konfiguration von NVMe/TCP

Im Gegensatz zu NVMe/FC verfügt NVMe/TCP über keine automatische Verbindungsfunktion. Dies sind zwei wichtige Einschränkungen auf dem Linux NVMe/TCP Host:

- Keine automatische erneute Verbindung nach der Wiederherstellung von Pfaden - NVMe/TCP kann die Verbindung nicht automatisch mit einem Pfad wiederherstellen, der über den Standard hinaus wiederhergestellt ist `ctrl-loss-tmo` Von 10 Minuten nach einem Pfad nach unten.
- Beim Bootup des Hosts ist keine automatische Verbindung hergestellt - NVMe/TCP kann auch beim Host-Bootup nicht automatisch eine Verbindung herstellen.

Um bequem über ONTAP-Failover-Ereignisse wie SFOs abzuschweben, sollte eine längere Wiederholungsdauer wie etwa 30 Minuten durch eine Optimierung des eingestellt werden `ctrl_loss_tmo` Timer. Beachten Sie die folgenden Hinweise.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Ähnliches gilt für die Überprüfung, dass andere NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIF-Combos in der Lage sind, Discovery-Protokollseitendaten erfolgreich zu holen. Beispiel:

```
#nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Führen Sie jetzt die aus `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie sicher, dass Sie länger bestehen `ctrl_loss_tmo` Periode (z. B. sagen Sie 30 Minuten, die durch eingestellt werden kann `-l 1800`) Während der `connect-all` Damit es im Falle eines Pfadverlusts für einen längeren Zeitraum versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validierung von NVMe/FC

Schritte

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem Oracle Linux 8.6 Host:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt und auf dem Host ordnungsgemäß erkannt werden:

```
# nvme list
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweisen

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für die einzelnen ONTAP Namespace-Geräte anzeigt

```
# nvme netapp ontapdevices -o column

Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- -------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                   Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Fehlerbehebung

Bevor Sie mit der Fehlerbehebung bei NVMe/FC-Fehlern beginnen, stellen Sie immer sicher, dass Sie eine Konfiguration ausführen, die den IMT-Spezifikationen entspricht, und fahren Sie dann mit den folgenden Schritten fort, um Probleme auf der Host-Seite zu beheben.

LPFC ausführliche Protokollierung

Im Folgenden finden Sie eine Liste der für NVMe/FC verfügbaren lpfc-Treiber-Logging-Bitmasken, wie unter zu sehen ist `drivers/scsi/lpfc/lpfc_logmsg.h`:

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

Sie können also die einstellen `lpfc_log_verbose` Treibereinstellung (angefügt an die lpfc-Leitung bei `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`) An einen der oben genannten Werte zum Protokollieren von NVMe/FC-Ereignissen aus der Perspektive eines lpfc-Treibers. Und erstellen Sie dann die initiramfs neu, indem Sie 'racut -f' ausführen und dann den Host neu booten. Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob die ausführliche Protokollierung angewendet wurde, indem Sie die folgenden Optionen unter Verwendung der oben genannten prüfen `LOG_NVME_DISC` Bitmaske als Beispiel:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
lpfc_enable_fc4_type=3 lpfc_log_verbose=0xf00083
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Qla2xxx ausführliche Protokollierung

Es gibt keinen ähnlichen spezifischen qla2xxx Logging für NVMe/FC wie für lpfc Treiber. Daher können Sie den allgemeinen Qla2xxx-Protokollierungslevel mit den folgenden Schritten einstellen:

Schritte

1. Fügen Sie den hinzu `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` Wert zum entsprechenden `modprobe qla2xxx conf` Datei:
2. Erstellen Sie den neu `initramfs` Durch Ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
3. Vergewissern Sie sich nach dem Neubooten, dass die ausführliche Protokollierung wie folgt angewendet wurde:

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
   options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
   507510784
   ```

Gängige nvme-cli-Fehler und Behelfslösungen

Die von angezeigten Fehler `nvme-cli` Während `nvme discover`, `nvme connect`, Oder `nvme connect-all` Die Vorgänge und die Problemumgehungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Anzeige der Fehler durch nvme-cli	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Falsche Syntax.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Syntax für die nvme-Befehle verwenden.

Anzeige der Fehler durch nvme-cli	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Dies kann durch mehrere Probleme ausgelöst werden. Einige der häufigsten Fälle sind: Sie haben falsche Argumente an die oben genannten nvme Befehle übergeben.	• Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Argumente selbst (wie den richtigen WWNN String, WWPN String) für die oben genannten Befehle bestanden haben.
		• Wenn die Argumente richtig sind, aber diesen Fehler immer noch sehen, überprüfen Sie, ob die `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` Die Ausgabe ist richtig, wenn der NVMe-Initiator als angezeigt wird `Enabled` Und NVMe/FC-Ziel-LIFs werden hier unter den Abschnitten für Remote-Ports richtig angezeigt. Beispiel:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Wenn die Ziel-LIFs nicht wie oben im angezeigt werden `nvme_info` Ausgang, prüfen Sie die `/var/log/messages` Und `dmesg` Ausgabe bei verdächtigen NVMe/FC-Fehlern und entsprechende Berichterstellung/Behebung

Anzeige der Fehler durch nvme-cli	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung
`No discovery log entries to fetch`	Diese Fehlermeldung wird allgemein angezeigt, wenn der `/etc/nvme/hostnqn` Es wurde keine Zeichenfolge zum entsprechenden Subsystem im NetApp Array hinzugefügt. Oder dem jeweiligen Subsystem wurde eine falsche hostnqn-Zeichenfolge hinzugefügt.	Stellen Sie genau sicher `/etc/nvme/hostnqn` String wird dem entsprechenden Subsystem im NetApp Array hinzugefügt (überprüfen Sie über die `vserver nvme subsystem host show`).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn bereits die Controller-Zuordnungen oder der angegebene Vorgang erstellt sind oder gerade erstellt werden. Dies könnte im Rahmen der oben installierten Skripts zur automatischen Verbindung geschehen.	Keine. Für `nvme discover`, Versuchen Sie, diesen Befehl nach einiger Zeit auszuführen. Und vielleicht für `nvme connect` Und `connect-all`, Ausführen von `nvme list` Befehl zum Überprüfen, ob die Namespace-Geräte bereits erstellt und auf dem Host angezeigt werden.

Wann wenden Sie sich an den technischen Support

Wenn Sie immer noch vor Problemen stehen, sammeln Sie die folgenden Dateien und Befehlsausgaben, und wenden Sie sich an den technischen Support, um eine weitere Bewertung zu erhalten:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Bekannte Probleme und Behelfslösungen

Keine.

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.5 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für Oracle Linux 8.5 unterstützt. Auf dem Oracle Linux 8.5 Host kann NVMe/FC- und FCP-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel (FC)-Initiator-Adapter-Ports ausgeführt werden. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Funktionen

- Oracle Linux 8.5 bietet in-Kernel NVMe Multipath ist standardmäßig für NVMe Namespaces aktiviert.
- Mit Oracle Linux 8.5 `nvme-fc auto-connect` Skripte sind im nativen enthalten `nvme-cli` Paket. Sie können sich also auf diese nativen Auto-Connect-Skripte verlassen, anstatt den von einem externen Anbieter bereitgestellten External-Box Auto-Connect-Skripte installieren zu müssen.
- Mit Oracle Linux 8.5 ist dies ein nativer Bestandteil `udev` Regel ist bereits als Teil des angegeben `nvme-cli` Paket, das Lastverteilung für NVMe Multipath nach dem Round Robin-Verfahren ermöglicht Sie müssen also diese Regel nicht mehr manuell erstellen (wie in Oracle Linux 8.1 geschehen).
- Mit Oracle Linux 8.5 kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr auf demselben gemeinsamen Host ausgeführt werden. Es wird sogar die häufig implementierte Host-Konfiguration sein. Für SCSI könnten Sie also konfigurieren `dm-multipath` Wie üblich bei SCSI-LUNs führen zu mpath-Geräten, während NVMe Multipath verwendet werden kann, um NVMe-of Multipath-Geräte zu konfigurieren (das heißt `/dev/nvmeXnY`) Auf dem Host.
- Mit Oracle Linux 8.5 ist das NetApp Plug-in der nativen Version integriert `nvme-cli` Kann sowohl ONTAP-Details als auch ONTAP-Namespaces anzeigen.

Bekannte Einschränkungen

- NVME/TCP ist eine Technologievorschau und wird daher nicht auf IMT veröffentlicht.
- Um bequem über ONTAP-Failover-Ereignisse wie Storage Failover (SFOs) für NVMe/TCP zu informieren, wird empfohlen, einen längeren Wiederholungszeitraum wie etwa 30 Minuten durch Optimierung des einzustellen `ctrl_loss_tmo` Timer. Siehe folgende Details:

Konfigurationsanforderungen

Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Finden Sie genaue Details zu den unterstützten Konfigurationen.

Aktivieren von NVMe/FC mit Oracle Linux 8.5

Schritte

1. Installieren Sie Oracle Linux 8.5 General Availability (GA) auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen Oracle Linux 8.5 GA-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

```
# uname -r
5.4.17-2136.309.4.el8uek.x86_64
```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
```

3. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.5-Host den `hostnqn` Zeichenfolge bei `/etc/nvme/hostnqn` Und stellen Sie sicher, dass es mit dem übereinstimmt `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem im ONTAP-Array.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme

Vserver    Subsystem      Host NQN
---------------------------------------------
vs_ol_nvme nvme_ss_ol_1   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-
4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Verwenden Sie die `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren des `hostnqn` Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die mit dem übereinstimmt `hostnqn` Zeichenfolge von `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

4. Starten Sie den Host neu.

> Wenn Sie beabsichtigen, sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben Oracle Linux 8.5-Host auszuführen, wird die Verwendung von in-Kernel NVMe Multipath für ONTAP-Namespaces und empfohlen `dm-multipath` Für ONTAP LUNs. Und das bedeutet auch, dass die ONTAP-Namespaces auf der schwarzen Liste aufgeführt sein sollten `dm-multipath` Um zu verhindern `dm-multipath` Diese Namespace-Geräte beanspruchen. Dazu müssen Sie die hinzufügen `enable_foreign` Einstellung auf `/etc/multipath.conf`:
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

5. Starten Sie den neu `multipathd` Daemon durch Ausführen eines `systemctl restart multipathd` Damit die neue Einstellung wirksam wird.

Konfigurieren des Broadcom FC-Adapters für NVMe/FC

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf 3 eingestellt

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und können Sie die Ziel-LIFs sehen.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Aktivieren von 1-MB-I/O-Größe

Schritte

1. Der `lpfc_sg_seg_cnt` Der Parameter muss auf 256 gesetzt werden, damit der lpfc-Treiber I/O-Anforderungen bis 1 MB Größe ausgibt.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu. Überprüfen Sie, nachdem der Host gestartet wurde `lpfc_sg_seg_cnt` Ist auf 256 eingestellt.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Konfiguration des Marvell/QLogic FC Adapters für NVMe/FC

Schritte

1. Der im OL 8.5 GA Kernel enthaltene native Qla2xxx-Treiber verfügt über die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP-Unterstützung wesentlich sind. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

NVMe/TCP wird konfiguriert

Im Gegensatz zu NVMe/FC verfügt NVMe/TCP über keine automatische Verbindungsfunktion. Dies sind zwei wichtige Einschränkungen auf dem Linux NVMe/TCP Host:

- Keine automatische erneute Verbindung nach der Wiederherstellung von Pfaden - NVMe/TCP kann die Verbindung nicht automatisch mit einem Pfad wiederherstellen, der über den Standard hinaus wiederhergestellt ist `ctrl-loss-tmo` Von 10 Minuten nach einem Pfad nach unten.
- Beim Bootup des Hosts ist keine automatische Verbindung hergestellt - NVMe/TCP kann auch beim Host-Bootup nicht automatisch eine Verbindung herstellen.

Um bequem über die ONTAP-Failover-Ereignisse wie SFOs zu tide, wird empfohlen, eine längere Wiederholungsdauer wie etwa 30 Minuten zu setzen, indem Sie die voreingestellt haben `ctrl_loss_tmo timer`. Im Folgenden finden Sie Anweisungen:

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Ebenso überprüfen Sie, dass die anderen NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIF-Combos in der Lage sind, Discovery-Protokoll-Seitendaten erfolgreich abzurufen. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Führen Sie jetzt einen aus `nvme connect-all` Über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs hinweg. Stellen Sie sicher, dass Sie länger bestehen `ctrl_loss_tmo` Zeitraum (z. B. 30 Minuten, die durch gesetzt werden können `-l 1800`) Während der `connect-all` Damit es im Falle eines Pfadverlusts für einen längeren Zeitraum versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validierung von NVMe/FC

Schritte

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem Oracle Linux 8.5 Host:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt und auf dem Host ordnungsgemäß erkannt wurden:

```
# nvme list
Node         SN                    Model
----------------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller

Namespace Usage  Format                  FW            Rev
----------------------------------------------------------------
1                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
3                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweisen

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für die einzelnen ONTAP Namespace-Geräte anzeigt

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver  Namespace Path
------------------------------------
/dev/nvme0n1  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns

NSID    UUID                                     Size
-----------------------------------------------------
1       72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2       04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
```

```
3       264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Fehlerbehebung

Bevor Sie mit der Fehlerbehebung bei NVMe-/FC-Ausfällen beginnen, müssen Sie immer eine Konfiguration ausführen, die den IMT-Spezifikationen entspricht. Und fahren Sie dann mit den nächsten Schritten unten fort, um Probleme auf der Host-Seite hier zu beheben.

Lpfc ausführliche Protokollierung

Im Folgenden finden Sie eine Liste der für NVMe/FC verfügbaren lpfc-Treiber-Logging-Bitmasken, wie unter zu sehen ist `drivers/scsi/lpfc/lpfc_logmsg.h`:

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

Sie können also die einstellen `lpfc_log_verbose` Treibereinstellung (angefügt an die lpfc-Leitung bei `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`) An einen der oben genannten Werte zum Protokollieren von NVMe/FC-Ereignissen aus der Perspektive eines lpfc-Treibers. Und erstellen Sie dann die Initiramfs durch Ausführen neu `dracut -f` Und starten Sie dann den Host neu. Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob die ausführliche Protokollierung angewendet wurde, indem Sie die folgenden Optionen unter Verwendung der oben genannten prüfen `LOG_NVME_DISC bitmask` Als Beispiel:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
lpfc_enable_fc4_type=3 lpfc_log_verbose=0xf00083
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Qla2xxx ausführliche Protokollierung

Es gibt keinen ähnlichen spezifischen qla2xxx Logging für NVMe/FC wie für lpfc Treiber. Daher können Sie den allgemeinen Qla2xxx-Protokollierungslevel mit den folgenden Schritten einstellen:

Schritte

1. Fügen Sie den hinzu `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` Wert für die entsprechende modprobe qla2xxx conf-Datei.
2. Erstellen Sie den neu `initramfs` Durch Ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
3. Vergewissern Sie sich nach dem Neubooten, dass die ausführliche Protokollierung wie folgt angewendet wurde:

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
   options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
   507510784
   ```

Gängige nvme-cli-Fehler und Behelfslösungen

Die vom angezeigten Fehler `nvme-cli` Befehl während der nvme-Erkennung, nvme-Connect oder nvme-Verbindung-alle Vorgänge und die Problemumgehungen werden in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Anzeige der Fehler durch nvme-cli	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument` Während nvme-Erkennung, nvme-Verbindung oder nvme-Connect-all wird ein Fehler angezeigt	Falsche Syntax	Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Syntax für die angegebenen nvme Befehle verwenden.

Anzeige der Fehler durch nvme-cli	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory` Während nvme-Erkennung, nvme-Verbindung oder nvme-Connect-all wird ein Fehler angezeigt	Dies kann durch mehrere Probleme ausgelöst werden. Einige der häufigsten Fälle sind: Sie haben falsche Argumente an die angegebenen nvme Befehle übergeben.	• Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Argumente (z. B. den WWNN String, WWPN String usw.) für die angegebenen Befehle bestanden haben.
		• Wenn die Argumente richtig sind, aber Sie sehen immer noch diesen Fehler, überprüfen Sie, ob die `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` Die Ausgabe ist korrekt, wobei der NVMe-Intiator als angezeigt wird `Enabled` Und NVMe/FC-Ziel-LIFs werden hier unter den Abschnitten für Remote-Ports richtig angezeigt. Beispiel:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Wenn die Ziel-LIFs nicht wie oben im angezeigt werden `nvme_info` Ausgang, prüfen Sie die `/var/log/` Nachrichten und `dmesg` Ausgabe bei verdächtigen NVMe/FC-Fehlern und entsprechende Meldung oder Korrektur.

Anzeige der Fehler durch nvme-cli	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung
`No discovery log entries to fetch` Während nvme-Erkennung, nvme-Verbindung oder nvme-Connect-all wird ein Fehler angezeigt	Diese Fehlermeldung wird allgemein angezeigt, wenn der `/etc/nvme/hostnqn` Es wurde keine Zeichenfolge zum entsprechenden Subsystem im NetApp Array hinzugefügt. Oder falsch `hostnqn` Der String wurde dem jeweiligen Subsystem hinzugefügt.	Stellen Sie genau sicher `/etc/nvme/hostnqn` String wird dem entsprechenden Subsystem im NetApp Array hinzugefügt (überprüfen Sie über die `vserver nvme subsystem host show` Befehl).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress` Wird während nvme-Erkennung, nvme-Connect oder nvme-Connect-all angezeigt	Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn bereits die Controller-Zuordnungen oder der angegebene Vorgang erstellt sind oder gerade erstellt werden. Dies könnte im Rahmen der oben installierten Skripts zur automatischen Verbindung geschehen.	Keine. Versuchen Sie bei nvme discover diesen Befehl nach einer bestimmten Zeit auszuführen. Führen Sie vielleicht für nvme Connect und connect-all ein `nvme list` Um zu überprüfen, ob die Namespace-Geräte bereits erstellt und auf dem Host angezeigt werden.

Wann wenden Sie sich an den technischen Support

Wenn Sie immer noch Probleme haben, sammeln Sie die folgenden Dateien und Befehlsausgaben, und wenden Sie sich an den technischen Support, um eine weitere Bewertung zu erhalten:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Bekannte Probleme und Behelfslösungen

Keine.

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.2 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für Oracle Linux 8.2 unterstützt. Auf dem Oracle Linux 8.2 Host kann NVMe/FC- und FCP-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel (FC)-Initiator-Adapter-Ports ausgeführt werden. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

Keine.

NVMe/FC aktivieren

1. Installieren Sie Oracle Linux 8.2 auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass der unterstützte Unbreakable Enterprise Kernel ausgeführt wird. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# uname -r
5.4.17-2011.1.2.el8uek.x86_64
```

3. upgrade des nvme-cli-Pakets Das native nvme-cli-Paket enthält die NVMe/FC-Skripts für die automatische Verbindung, die ONTAP udev-Regel für den Round-Robin-Lastausgleich für NVMe Multipath und das NetApp Plug-in für ONTAP Namespaces.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.9-5.el8.x86_64
```

4. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.2-Host die NQN-Zeichenkette des Hosts unter /etc/nvme/hostnqn und vergewissern Sie sich, dass sie mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver  Subsystem Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme
              nvme_ss_ol_1
                                  nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Wenn die hostnqn-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den vserver modify-Befehl verwenden, um den Host-NQN-String auf Ihrem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisieren, um den Host-NQN-String aus etc/nvme/hostnqn auf dem Host zu entsprechen.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   LPe32002-M2
   LPe32002-M2
   ```

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

2. NVMe-Unterstützung in lpfc ist bereits standardmäßig aktiviert:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
   3
   ```

   Neuere lpfc-Treiber (sowohl Inbox als auch Outbox) haben lpfc_enable_fc4_type Standardeinstellung auf 3 gesetzt. Deshalb müssen Sie dies nicht explizit in der Datei /etc/modprobe.d/lpfc.conf einstellen.

3. Überprüfen Sie, ob die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports angezeigt werden können, und alle sind in Betrieb.

   Im folgenden Beispiel wurde nur ein einzelner Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden, wie in der folgenden Ausgabe zu sehen ist:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Im obigen Beispiel werden dem Oracle Linux 8.2 ANA-Host zwei Namespaces zugeordnet. Diese sind durch vier Ziel-LIFs sichtbar: Zwei lokale Node-LIFs und zwei andere Partner/Remote-Node-LIFs. Dieses Setup zeigt zwei ANA-optimierte und zwei ANA-Pfade für jeden Namespace auf dem Host.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node                  SN
Model                                                    Namespace Usage
Format         FW Rev
--------------------   ---------------------------------------
---------------------------------------------- -----------------
------------------------------- ---------------- ---------------
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                 Vserver                         Namespace Path
NSID    UUID
Size
----------------------- ------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------- ------------------------------------------------------------
---------
/dev/nvme0n1      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns              1          72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns              2          04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns              3          264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4  85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
```

```
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Aktivieren Sie 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

Der Parameter lpfc_sg_seg_cnt muss auf 256 gesetzt werden, damit der Host 1-MB-I/O ausgeben kann

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.1 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für Oracle Linux 8.1 unterstützt. Auf dem Oracle Linux 8.1 Host kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports (FC) ausgeführt werden. Beachten Sie, dass der Broadcom Initiator sowohl NVMe/FC- als auch FCP-Datenverkehr über dieselben FC-Adapter-Ports bedienen kann. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

- Native NVMe/FC-Skripte für automatische Verbindungen sind im nvme-cli-Paket nicht verfügbar. Verwenden Sie die vom HBA-Anbieter bereitgestellten externen Skripts zur automatischen Verbindung.
- Round Robin Load Balancing ist standardmäßig nicht in NVMe Multipath aktiviert. Sie müssen eine udev-Regel schreiben, um diese Funktion zu aktivieren. Im Abschnitt zur Aktivierung von NVMe/FC auf Oracle Linux 8.1 werden Schritte beschrieben.
- Es gibt keine Unterstützung für NVMe/FC und infolgedessen keine Unterstützung von Linux Unified Host Utilities (LUHU) für NVMe/FC auf Oracle Linux 8.1. Verwenden Sie die ONTAP-Befehlsausgabe als Teil des NetApp Plug-ins, das in der nativen nvme-cli enthalten ist.

NVMe/FC aktivieren

1. Installieren Sie Oracle Linux 8.1 auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass der unterstützte Unbreakable Enterprise Kernel ausgeführt wird. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

   ```
   # uname -r
   5.4.17-2011.0.7.el8uek.x86_64
   ```

3. upgrade des nvme-cli-Pakets

   ```
   # rpm -qa | grep nvmefc
   nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
   ```

4. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules hinzu. Dies ermöglicht Lastverteilung per Round Robin für NVMe Multipath.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.1-Host die NQN-Zeichenkette des Hosts unter /etc/nvme/hostnqn und vergewissern Sie sich, dass sie mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
Oracle Linux_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

Wenn die hostnqn-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den vserver modify-Befehl verwenden, um den Host-NQN-String auf Ihrem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisieren, um den Host-NQN-String aus etc/nvme/hostnqn auf dem Host zu entsprechen.

6. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. NVMe-Unterstützung in lpfc ist bereits standardmäßig aktiviert:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Neuere lpfc-Treiber (sowohl Inbox als auch Outbox) haben lpfc_enable_fc4_type Standardeinstellung auf 3 gesetzt. Deshalb müssen Sie dies nicht explizit in der Datei /etc/modprobe.d/lpfc.conf einstellen.

3. Installieren Sie als nächstes die empfohlenen lpfc Auto-connect-Skripte:

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch.rpm
```

4. Überprüfen Sie, ob die Skripts für die automatische Verbindung installiert sind.

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

6. Überprüfen Sie, ob die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports angezeigt werden können, und alle sind in Betrieb.

   Im folgenden Beispiel wurde nur ein einzelner Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden, wie in der folgenden Ausgabe zu sehen ist:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Im obigen Beispiel werden dem Oracle Linux 8.1 ANA-Host zwei Namespaces zugeordnet. Diese sind durch vier Ziel-LIFs sichtbar: Zwei lokale Node-LIFs und zwei andere Partner/Remote-Node-LIFs. Dieses Setup zeigt zwei ANA-optimierte und zwei ANA-Pfade für jeden Namespace auf dem Host.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node                 SN                                            Model
Namespace Usage                              Format          FW Rev
-------------------- ---------------------------------------
---------------------------------------- ----------------
------------------------------  ----------------  -------------
/dev/nvme0n1  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        2
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        3
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5a32407351c711eaaa4800a098df41bd:subsystem.test
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Aktivieren Sie 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

Der Parameter lpfc_sg_seg_cnt muss auf 256 gesetzt werden, damit der Host 1-MB-I/O ausgeben kann

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

OL 7

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 7.9 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für Oracle Linux 7.9 unterstützt. Auf dem Oracle Linux 7.9 Host kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports (FC) ausgeführt werden. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

- Im befinden sich keine nativen NVMe/FC-Skripts für die automatische Verbindung `nvme-cli` Paket. Verwenden Sie die vom HBA-Anbieter bereitgestellten externen Skripts zur automatischen Verbindung.
- Round Robin Load Balancing ist standardmäßig nicht in NVMe Multipath aktiviert. Sie müssen eine udev-Regel schreiben, um diese Funktion zu aktivieren. Im Abschnitt zur Aktivierung von NVMe/FC auf Oracle Linux 7.9 werden Schritte beschrieben.
- Es gibt keine Unterstützung für NVMe/FC und infolgedessen keine Unterstützung von Linux Unified Host Utilities (LUHU) für NVMe/FC auf Oracle Linux 7.9. Verwenden Sie die ONTAP-Befehlsausgabe als Teil des NetApp Plug-ins, das in der nativen nvme-cli enthalten ist.

NVMe/FC aktivieren

1. Installieren Sie Oracle Linux 7.9 auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass der unterstützte Unbreakable Enterprise Kernel ausgeführt wird. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# uname -r
5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
```

3. Aktualisieren Sie den `nvme-cli` Paket.

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei hinzu `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Dies ermöglicht Lastverteilung per Round Robin für NVMe Multipath.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP
Controller          ", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux L 7.9-Host die NQN-Host-Zeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Verwenden Sie die `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts von zu entsprechen `etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

6. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. NVMe-Unterstützung in lpfc ist bereits standardmäßig aktiviert:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Neuere lpfc-Treiber (sowohl Inbox als auch Outbox) haben lpfc_enable_fc4_type Standardeinstellung auf 3 gesetzt. Sie müssen dies daher nicht explizit im festlegen `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`.

3. Installieren Sie als nächstes die empfohlenen lpfc Auto-connect-Skripte:

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch.rpm
. Überprüfen Sie, ob die Skripts für die automatische Verbindung
installiert sind.
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Überprüfen Sie, ob die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports angezeigt werden können, und alle sind in Betrieb.

Im folgenden Beispiel wurde nur ein einzelner Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden, wie in der folgenden Ausgabe zu sehen ist:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Im obigen Beispiel werden dem Oracle Linux 7.9 ANA-Host zwei Namespaces zugeordnet. Diese sind durch vier Ziel-LIFs sichtbar: Zwei lokale Node-LIFs und zwei andere Partner/Remote-Node-LIFs. Dieses Setup zeigt zwei ANA-optimierte und zwei ANA-Pfade für jeden Namespace auf dem Host.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Aktivieren Sie 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

Der Parameter lpfc_sg_seg_cnt muss auf 256 gesetzt werden, damit der Host 1-MB-I/O ausgeben kann

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Xxx

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 7.8 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für Oracle Linux 7.8 unterstützt. Auf dem Oracle Linux 7.8 Host kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports (FC) ausgeführt werden. Beachten Sie, dass der Broadcom Initiator sowohl NVMe/FC- als auch FCP-Datenverkehr über dieselben FC-Adapter-Ports bedienen kann. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

- Native NVMe/FC-Skripte für automatische Verbindungen sind im nvme-cli-Paket nicht verfügbar. Verwenden Sie die vom HBA-Anbieter bereitgestellten externen Skripts zur automatischen Verbindung.
- Round Robin Load Balancing ist standardmäßig nicht in NVMe Multipath aktiviert. Sie müssen eine udev-Regel schreiben, um diese Funktion zu aktivieren. Im Abschnitt zur Aktivierung von NVMe/FC auf Oracle Linux 7.8 werden Schritte beschrieben.
- Es gibt keine Unterstützung für NVMe/FC und infolgedessen keine Unterstützung von Linux Unified Host Utilities (LUHU) für NVMe/FC auf Oracle Linux 7.8. Verwenden Sie die ONTAP-Befehlsausgabe als Teil des NetApp Plug-ins, das in der nativen nvme-cli enthalten ist.

Unterstützung von NVMe/FC

1. Installieren Sie Oracle Linux 7.8 auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass der unterstützte Unbreakable Enterprise Kernel ausgeführt wird. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# uname -r
4.14.35-1902.9.2.el7uek
```

3. upgrade des nvme-cli-Pakets

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules hinzu. Dies ermöglicht Lastverteilung per Round Robin für NVMe Multipath.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux L 7.8-Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts unter /etc/nvme/hostnqn und vergewissern Sie sich, dass sie mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ---------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

Wenn die hostnqn-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den vserver modify-Befehl verwenden, um den Host-NQN-String auf Ihrem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisieren, um den Host-NQN-String aus etc/nvme/hostnqn auf dem Host zu entsprechen.

6. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren des Broadcom FC-Adapters für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. NVMe-Unterstützung in lpfc ist bereits standardmäßig aktiviert:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Neuere lpfc-Treiber (sowohl Inbox als auch Outbox) haben lpfc_enable_fc4_type Standardeinstellung auf 3 gesetzt. Deshalb müssen Sie dies nicht explizit in der Datei /etc/modprobe.d/lpfc.conf einstellen.

3. Installieren Sie als nächstes die empfohlenen lpfc Auto-connect-Skripte:

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
. Überprüfen Sie, ob die Skripts für die automatische Verbindung
installiert sind.
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Überprüfen Sie, ob die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports angezeigt werden können, und alle sind in Betrieb.

Im folgenden Beispiel wurde nur ein einzelner Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden, wie in der folgenden Ausgabe zu sehen ist:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

Validierung von NVMe/FC

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Im obigen Beispiel werden dem Oracle Linux 7.8 ANA-Host zwei Namespaces zugeordnet. Diese sind durch vier Ziel-LIFs sichtbar: Zwei lokale Node-LIFs und zwei andere Partner/Remote-Node-LIFs. Dieses Setup zeigt zwei ANA-optimierte und zwei ANA-Pfade für jeden Namespace auf dem Host.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Ermöglicht 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

Der Parameter lpfc_sg_seg_cnt muss auf 256 gesetzt werden, damit der Host 1-MB-I/O ausgeben kann

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 7.7 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für die folgenden Versionen von Oracle Linux unterstützt

- OL 7.7

  OL 7.7 Host kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports ausführen. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller.

  Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Inhalt angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

- Native NVMe/FC-Skripte für automatische Verbindungen sind im nvme-cli-Paket nicht verfügbar. Sie können die vom HBA-Anbieter bereitgestellten externen Skripts zur automatischen Verbindung verwenden.
- Standardmäßig ist der Round-Robin-Lastenausgleich nicht aktiviert. Sie müssen eine udev-Regel schreiben, um diese Funktion zu aktivieren. Im Abschnitt über die Aktivierung von NVMe/FC auf OL 7.7 werden Schritte ausgeführt.

Aktivieren von NVMe auf OL 7.7

1. Stellen Sie sicher, dass der standardmäßige Oracle Linux 7.7-Kernel installiert ist.
2. Starten Sie den Host neu, und überprüfen Sie, ob er in den angegebenen OL 7.7-Kernel startet.

```
# uname -r
4.14.35-1902.9.2.el7uek
```

3. Upgrade auf das paket nvme-cli-1.8.1-3.el7.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei hinzu `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Dies ermöglicht Lastverteilung per Round Robin für NVMe Multipath.

```
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
```

5. Prüfen Sie auf dem OL 7.7-Host die Host-NQN-Zeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den vserver modify-Befehl verwenden, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisieren, damit sie mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts von übereinstimmt `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

1. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren des Broadcom FC-Adapters für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Kopieren Sie das Broadcom outbox Auto-Connect-Skripte-Paket und installieren Sie es.

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
```

3. Starten Sie den Host neu.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware, den nativen Inbox-Treiber und die Paketversionen für automatische Verbindungen verwenden. Eine Liste der unterstützten Versionen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.0.0.10

# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

5. Stellen Sie sicher, dass lpfc_enable_fc4_type auf 3 gesetzt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-LIFs ausgeführt werden können.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

Validierung von NVMe/FC

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Ermöglicht 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

Der Parameter lpfc_sg_seg_cnt muss auf 256 gesetzt werden, damit der Host 1-MB-I/O ausgeben kann

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

LPFC Verbose Logging

1. Sie können die Einstellung des Treibers lpfc_log_verbose auf einen der folgenden Werte setzen, um NVMe/FC-Ereignisse zu protokollieren.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Nachdem Sie einen dieser Werte festgelegt haben, führen Sie aus `dracut-f` Und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie nach dem Neubooten die Einstellungen.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.